

# 医学统计学专论

## 03. 统计推断 Statistical Inference



- 统计推断
  - ✓ 假设检验的原理与方法
  - ✓ 样本平均数的假设检验
  - ✓ 参数的区间估计与点估计

- 新型降压药临床试验

- 市场存在常规降压药（“常规药B”）
- 某制药公司研发出一种新型口服降压药（“新药A”），临床前实验显示其在动物模型中能有效降低血压且副作用较小
- 为验证该药物在人体中的有效性和安全性，研究团队计划开展**随机对照临床试验**，核心目标是回答：

与目前临床常用的常规药B相比，新药A 的降压效果是否更优？



随机对照临床试验

- 临床药物试验面临的问题

- 无法对所有高血压患者进行测试→总体是无限的
- 招募部分患者获得实验数据→选择部分有代表性的样本
- 通过样本推测对全体高血压患者的真实效果→**统计推断**要解决的核心问题

• 获得临床数据

- 招募 200 名符合标准的高血压患者
- 分为两组 (每组 100 人)
- 连续服药 8 周后，测量两组患者的  
“收缩压下降值”（核心疗效指标），  
得到样本的临床数据

1. 实验组 A (服用新药 A: 5mg / 日, 1 次 / 日)

| 序号 | 性别 | 年龄<br>(岁) | 基础疾<br>病 (是<br>否合并<br>糖尿病) | 服药前<br>收缩压<br>(mmH<br>g) | 服药 8<br>周后收<br>缩压<br>(mmH<br>g) | 收缩压下<br>降值<br>(mmH<br>g) | 不良反应发生情况 (类型 + 分级)  |
|----|----|-----------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1  | 男  | 52        | 否                          | 156                      | 135                             | 21                       | 无                   |
| 2  | 女  | 68        | 是                          | 168                      | 149                             | 19                       | 轻度头晕                |
| 3  | 男  | 76        | 否                          | 172                      | 151                             | 21                       | 无                   |
| 4  | 女  | 48        | 是                          | 148                      | 132                             | 16                       | 轻度胃肠道不适 (腹胀)        |
| 5  | 男  | 63        | 否                          | 162                      | 145                             | 17                       | 无                   |
| 6  | 女  | 71        | 否                          | 175                      | 153                             | 22                       | 轻度头晕                |
| 7  | 男  | 55        | 是                          | 159                      | 140                             | 19                       | 无                   |
| 8  | 女  | 66        | 否                          | 165                      | 148                             | 17                       | 轻度胃肠道不适 (恶心)        |
| 9  | 男  | 78        | 否                          | 178                      | 155                             | 23                       | 中度头晕 (需服用维生素 B6 缓解) |
| 10 | 女  | 50        | 是                          | 152                      | 136                             | 16                       | 无                   |

2. 对照组 B (服用常规药 B: 10mg / 日, 1 次 / 日)

| 序号 | 性别 | 年龄<br>(岁) | 基础疾<br>病 (是<br>否合并<br>糖尿病) | 服药前<br>收缩压<br>(mmH<br>g) | 服药 8<br>周后收<br>缩压<br>(mmH<br>g) | 收缩压下<br>降值<br>(mmH<br>g) | 不良反应发生情况 (类型 + 分级) |
|----|----|-----------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1  | 男  | 53        | 否                          | 155                      | 141                             | 14                       | 无                  |
| 2  | 女  | 69        | 是                          | 167                      | 153                             | 14                       | 轻度干咳               |
| 3  | 男  | 76        | 否                          | 171                      | 158                             | 13                       | 无                  |
| 4  | 女  | 48        | 是                          | 149                      | 136                             | 13                       | 轻度胃肠道不适 (恶心)       |
| 5  | 男  | 62        | 否                          | 160                      | 147                             | 13                       | 无                  |
| 6  | 女  | 72        | 否                          | 173                      | 160                             | 13                       | 轻度干咳               |
| 7  | 男  | 56        | 是                          | 158                      | 145                             | 13                       | 无                  |
| 8  | 女  | 66        | 否                          | 164                      | 151                             | 13                       | 轻度胃肠道不适 (腹胀)       |
| 9  | 男  | 79        | 否                          | 177                      | 163                             | 14                       | 中度干咳 (需服用止咳药缓解)    |
| 10 | 女  | 51        | 是                          | 152                      | 140                             | 12                       | 无                  |

- 临床数据的差异

- 试验数据往往存在一定的差异，这种差异可能
  - 由于随机误差产生
  - 由于试验处理所引起
- 试验处理的效应往往和随机误差混淆，不容易分开
- 通过概率的计算和假设检验作出正确判断

## • 统计推断

- 由少量样本的结果来推断总体的特征
- 主要包括**假设检验**和**参数估计**
- 统计推断方法的内涵：
  - 分析误差产生的原因
  - 确定差异的性质
  - 排除误差干扰
  - 对总体的特征做出正确判断

# 1. 假设检验的原理和方法

- 假设检验
  - 根据总体的理论分布和小概率原理，对未知或不完全知道的总体提出两种彼此对立的假设，然后由样本的实际结果，经过一定的计算，作出在一定概率意义上应该接受的那种假设的推断
- 如果抽样结果使小概率事件发生
  - → 则拒绝假设
- 如果抽样结果没有使小概率事件发生
  - → 则接受假设



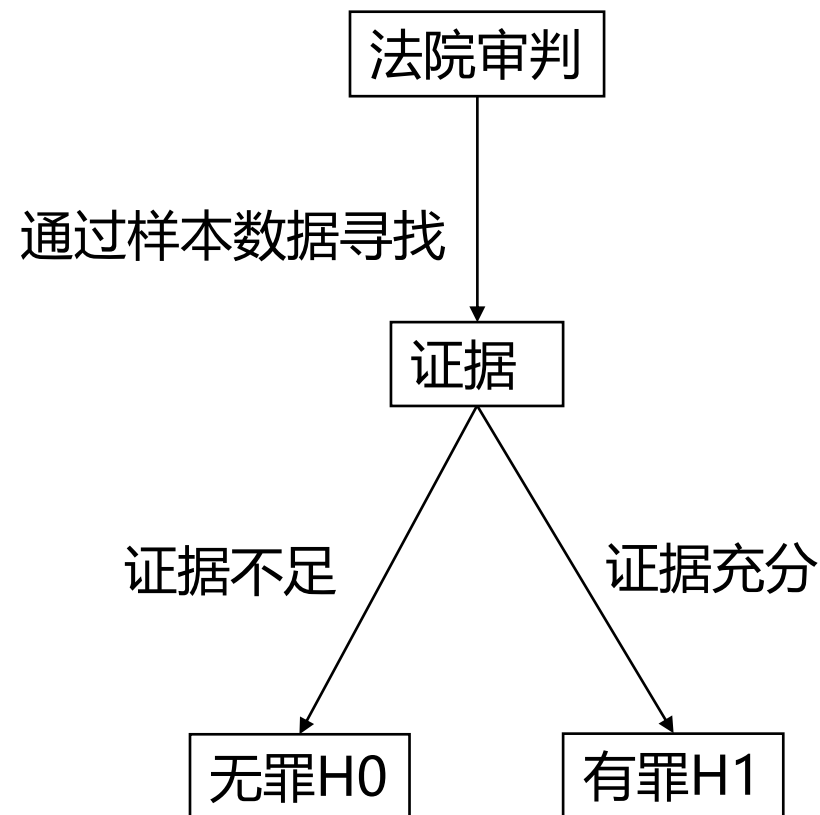
# 1. 假设检验的原理和方法

- 小概率事件
  - 发生概率非常低的事件
  - 概率  $\leq 0.05$  或  $\leq 0.01$  (费舍尔)
  - 小概率事件不代表不会发生, 但发生概率很低
- 例如航空安全问题
  - 飞机发生重大事故概率是 $1/1000000$
  - 假设每年乘坐30次飞机, 一个人一生乘坐飞机的累计次数也不到两千次, 遇到航空事故的概率不到**0.002**
  - 通过日常维护可以降低事故发生概率



# 1. 假设检验的原理和方法

- 假设检验中的假设
- 原假设 (null hypothesis)
  - $H_0$
  - 通常表示不存在差异, 无效果, 维持现状
  - 在统计检验中被视为需要被拒绝的假设
- 备择假设 (alternative hypothesis)
  - $H_1$ 或者 $H_A$
  - 通常是研究者希望接受的假设 (有效果)



证据不足维持原判,  
证据充分推翻原假设

小概率事件是证据是否充分的量化指标

# 1. 假设检验的原理和方法

- 假设检验的步骤
  1. 提出假设
  2. 确定显著水平
  3. 计算统计数与相应的概率
  4. 推断是否接受假设

# 1. 假设检验的原理和方法

- 步骤1：提出假设
- 对总体提出假设，一般是两个彼此对立的假设
  - 零假设或者无效假设 $H_0$ ：处理的效应跟总体参数之间没有真实的差异，试验结果中的差异是误差所致，即处理 “无效”
  - 备择假设 $H_1$ ：处理结果中的差异是由于总体参数不同所引起的，即处理 “有效”
- 接受  $H_0$  则否定  $H_1$ ，接受  $H_1$  则否定  $H_0$
- $H_0$  随研究内容的不同而不同：
  - $H_0$  必须有意义
  - 根据  $H_0$  可以算出因抽样误差而获得样本结果的概率

## 思考题

- 无效假设（零假设） $H_0$  与备择假设  $H_1$  是 \_\_\_\_
  - A. 随机事件
  - B. 对立事件
  - C. 互斥事件
  - D. 独立事件

# 1. 假设检验的原理和方法

- 步骤1：提出假设
- 样本平均数的假设
- 对一个样本平均数的假设（样本vs总体）
  - 具有平均数为 $\mu_0$ 的总体
  - 具有平均数为 $\bar{x}$ 的样本（假设样本来自于具有平均数 $\mu$ 的总体）
- 假设：
  - $H_0: \mu = \mu_0$
  - $H_1: \mu \neq \mu_0$
  - 从假设的总体中推论其平均数的随机抽样分布，从而可以算出其一个样本平均数指定值出现的概率
  - 可以根据样本与总体的关系，作为假设检验的理论依据

# 1. 假设检验的原理和方法

- 步骤1：提出假设
- 样本平均数的假设
- 对两个样本平均数相比较的假设（样本vs样本）
  - 具有平均数为 $\bar{x}_1$  的样本（假设样本来自于具有平均数 $\mu_1$ 的总体）
  - 具有平均数为 $\bar{x}_2$ 的样本（假设样本来自于具有平均数 $\mu_2$ 的总体）
- 假设
  - $H_0: \mu_1 = \mu_2$
  - $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$

# 1. 假设检验的原理和方法

- 步骤1：提出假设
- 对一个样本平均数的假设：
- 矽肺病患者血红蛋白含量符合平均数  $\mu_0 = 126(\text{mg/L})$ ,  $\sigma^2 = 240(\text{mg/L})^2$  的正态分布
- 对 6 名患者进行治疗，治疗后测得平均血红蛋白含量  $\bar{x} = 136(\text{mg/L})$
- $\bar{x}$  和  $\mu_0$  之间的差值是由抽样误差还是药物治疗造成的？

$$H_0: \bar{x} = \mu_0$$

$$H_1: \bar{x} \neq \mu_0$$



# 1. 假设检验的原理和方法

- 步骤1：提出假设
- 对两个样本平均数的假设：
- 将 200 名患者随机分为两组（每组 100 人）：
  - 实验组：服用降压灵 A（每日 1 次，每次 5mg）；
  - 对照组：服用常规药 B（每日 1 次，每次 10mg）；
- 连续服药 8 周后，测量两组患者的“收缩压下降值”（核心疗效指标），得到以下样本数据：

| 组别      | 样本量 (n) | 平均收缩压下降值 ( $\bar{x}$ , mmHg) | 标准差 (s, mmHg) |
|---------|---------|------------------------------|---------------|
| 实验组 (A) | 100     | 18.2                         | 5.6           |
| 对照组 (B) | 100     | 13.5                         | 4.8           |

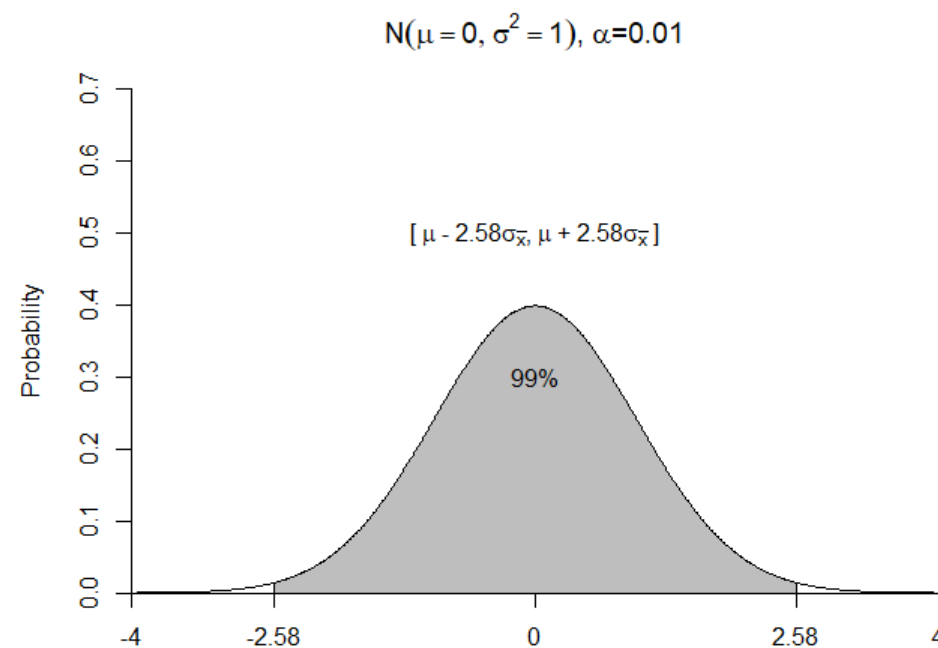
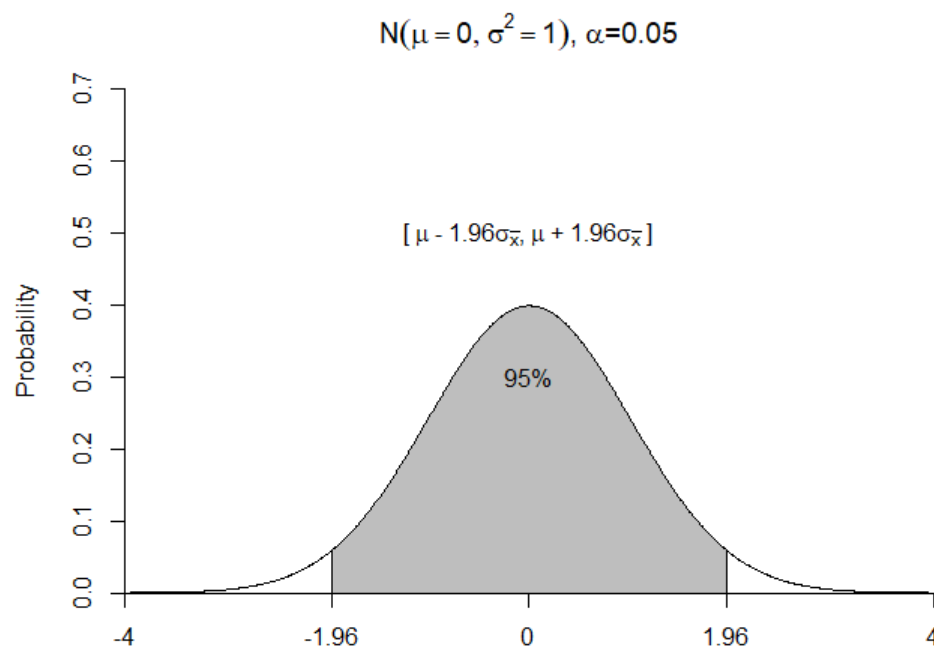
实验组与对照组的血压下降值差异 ( $18.2-13.5=4.7\text{mmHg}$ )，是“药物真有效”导致的，还是“抽样随机误差”导致的？

# 1. 假设检验的原理和方法

- 步骤2：确定显著水平
- 确定一个否定  $H_0$  的**概率**标准：显著水平  $\alpha$ 
  - 常用 $\alpha=0.05$ 和 $\alpha=0.01$
  - 这是人为规定的小概率界限
- 对数据分布做出假设
  - 正态分布完美匹配了现实世界中多数连续型数据的生成逻辑
  - 根据中心极限定理，当一个变量受多个独立且微小的随机因素共同影响时，无论这些因素本身服从何种分布，其叠加后的总结果都会**趋近于正态分布**

# 1. 假设检验的原理和方法

- 步骤2：确定显著水平
- 当数据是正态分布，显著性水平为 $\alpha=0.05$ 和 $\alpha=0.01$ ，检验为双侧检验的情况下



双侧检验（如判断“新药疗效与旧药有差异”，不预设差异方向）

# 1. 假设检验的原理和方法

- 步骤2：确定显著水平
- 显著水平 $\alpha$ 如何转化为正态分布的概率区间
  - `qnorm(0.025, mean = 0, sd = 1)`
  - `## [1] -1.959964`
  - `qnorm(0.005, mean = 0, sd = 1)`
  - `## [1] -2.575829`

## 1. 假设检验的原理和方法

- 步骤3：计算统计数与相应的概率
- 矽肺病患者血红蛋白含量符合平均数  $\mu_0 = 126(\text{mg/L})$ ,  $\sigma^2 = 240(\text{mg/L})^2$  的正态分布
- 对 6 名患者进行治疗，治疗后测得平均血红蛋白含量  $\bar{x} = 136(\text{mg/L})$
- 在  $H_0: \mu = \mu_0$  的前提下,

$$u = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma_{\bar{x}}} = \frac{136 - 126}{\sqrt{40}} \approx 1.58$$

- 以  $n = 6$  进行随机抽样，得到平均值为136，与126 相差 10 以上的概率是0.1141（查正态分布表）

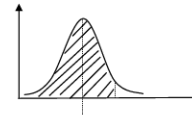
# 1. 假设检验的原理和方法

- 步骤3：计算统计数与相应的概率

| $\Phi(x)$ x |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x           | 0      | 0.01   | 0.02   | 0.03   | 0.04   | 0.05   | 0.06   | 0.07   | 0.08   |
| 0           | 0.5    | 0.504  | 0.508  | 0.512  | 0.516  | 0.5199 | 0.5239 | 0.5279 | 0.5319 |
| 0.1         | 0.5398 | 0.5438 | 0.5478 | 0.5517 | 0.5557 | 0.5596 | 0.5636 | 0.5675 | 0.5714 |
| 0.2         | 0.5793 | 0.5832 | 0.5871 | 0.591  | 0.5948 | 0.5987 | 0.6026 | 0.6064 | 0.6103 |
| 0.3         | 0.6179 | 0.6217 | 0.6255 | 0.6293 | 0.6331 | 0.6368 | 0.6406 | 0.6443 | 0.648  |
| 0.4         | 0.6554 | 0.6591 | 0.6628 | 0.6664 | 0.67   | 0.6736 | 0.6772 | 0.6808 | 0.6844 |
|             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 0.5         | 0.6915 | 0.695  | 0.6985 | 0.7019 | 0.7054 | 0.7088 | 0.7123 | 0.7157 | 0.719  |
| 0.6         | 0.7257 | 0.7291 | 0.7324 | 0.7357 | 0.7389 | 0.7422 | 0.7454 | 0.7486 | 0.7517 |
| 0.7         | 0.758  | 0.7611 | 0.7642 | 0.7673 | 0.7703 | 0.7734 | 0.7764 | 0.7794 | 0.7823 |
| 0.8         | 0.7881 | 0.791  | 0.7939 | 0.7967 | 0.7995 | 0.8023 | 0.8051 | 0.8078 | 0.8106 |
| 0.9         | 0.8159 | 0.8186 | 0.8212 | 0.8238 | 0.8264 | 0.8289 | 0.8315 | 0.834  | 0.8365 |
|             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 1           | 0.8413 | 0.8438 | 0.8461 | 0.8485 | 0.8508 | 0.8531 | 0.8554 | 0.8577 | 0.8599 |
| 1.1         | 0.8643 | 0.8665 | 0.8686 | 0.8708 | 0.8729 | 0.8749 | 0.877  | 0.879  | 0.881  |
| 1.2         | 0.8849 | 0.8869 | 0.8888 | 0.8907 | 0.8925 | 0.8944 | 0.8962 | 0.898  | 0.8997 |
| 1.3         | 0.9032 | 0.9049 | 0.9066 | 0.9082 | 0.9099 | 0.9115 | 0.9131 | 0.9147 | 0.9162 |
| 1.4         | 0.9192 | 0.9207 | 0.9222 | 0.9236 | 0.9251 | 0.9265 | 0.9278 | 0.9292 | 0.9306 |
|             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 1.5         | 0.9332 | 0.9345 | 0.9357 | 0.937  | 0.9382 | 0.9394 | 0.9405 | 0.9415 | 0.943  |
| 1.6         | 0.9452 | 0.9463 | 0.9474 | 0.9484 | 0.9495 | 0.9505 | 0.9515 | 0.9525 | 0.9535 |

正态分布函数表（一页）

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$



| $\Phi(x)$ x | 0        | 0.01     | 0.02     | 0.03     | 0.04     | 0.05     | 0.06     | 0.07     | 0.08     | 0.09     |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0           | 0.5      | 0.504    | 0.508    | 0.512    | 0.516    | 0.5199   | 0.5239   | 0.5279   | 0.5319   | 0.5359   |
| 0.1         | 0.5398   | 0.5438   | 0.5478   | 0.5517   | 0.5557   | 0.5596   | 0.5636   | 0.5675   | 0.5714   | 0.5753   |
| 0.2         | 0.5793   | 0.5832   | 0.5871   | 0.591    | 0.5948   | 0.5987   | 0.6026   | 0.6064   | 0.6103   | 0.6141   |
| 0.3         | 0.6179   | 0.6217   | 0.6255   | 0.6293   | 0.6331   | 0.6368   | 0.6406   | 0.6443   | 0.648    | 0.6517   |
| 0.4         | 0.6554   | 0.6591   | 0.6628   | 0.6664   | 0.67     | 0.6736   | 0.6772   | 0.6808   | 0.6844   | 0.6879   |
| 0.5         | 0.6915   | 0.695    | 0.6985   | 0.7019   | 0.7054   | 0.7088   | 0.7123   | 0.7157   | 0.719    | 0.7224   |
| 0.6         | 0.7257   | 0.7291   | 0.7324   | 0.7357   | 0.7389   | 0.7422   | 0.7454   | 0.7486   | 0.7517   | 0.7549   |
| 0.7         | 0.758    | 0.7611   | 0.7642   | 0.7673   | 0.7703   | 0.7734   | 0.7764   | 0.7794   | 0.7823   | 0.7855   |
| 0.8         | 0.7881   | 0.791    | 0.7939   | 0.7967   | 0.7995   | 0.8023   | 0.8051   | 0.8078   | 0.8106   | 0.8133   |
| 0.9         | 0.8159   | 0.8186   | 0.8212   | 0.8238   | 0.8264   | 0.8289   | 0.8315   | 0.834    | 0.8365   | 0.8389   |
| 1           | 0.8413   | 0.8438   | 0.8461   | 0.8485   | 0.8508   | 0.8531   | 0.8554   | 0.8577   | 0.8599   | 0.8621   |
| 1.1         | 0.8643   | 0.8665   | 0.8686   | 0.8708   | 0.8729   | 0.8749   | 0.877    | 0.879    | 0.881    | 0.883    |
| 1.2         | 0.8849   | 0.8869   | 0.8888   | 0.8907   | 0.8925   | 0.8944   | 0.8962   | 0.898    | 0.8997   | 0.9015   |
| 1.3         | 0.9032   | 0.9049   | 0.9066   | 0.9082   | 0.9099   | 0.9115   | 0.9131   | 0.9147   | 0.9162   | 0.9177   |
| 1.4         | 0.9192   | 0.9207   | 0.9222   | 0.9236   | 0.9251   | 0.9265   | 0.9278   | 0.9292   | 0.9306   | 0.9319   |
| 1.5         | 0.9332   | 0.9345   | 0.9357   | 0.937    | 0.9382   | 0.9394   | 0.9405   | 0.9415   | 0.9425   | 0.9434   |
| 1.6         | 0.9452   | 0.9463   | 0.9474   | 0.9484   | 0.9493   | 0.9503   | 0.9513   | 0.9523   | 0.9533   | 0.9543   |
| 1.7         | 0.9551   | 0.9561   | 0.9571   | 0.9582   | 0.9591   | 0.9601   | 0.9611   | 0.9621   | 0.9631   | 0.9641   |
| 1.8         | 0.9641   | 0.9648   | 0.9656   | 0.9664   | 0.9671   | 0.9678   | 0.9686   | 0.9693   | 0.97     | 0.9706   |
| 1.9         | 0.9713   | 0.9719   | 0.9726   | 0.9732   | 0.9738   | 0.9744   | 0.975    | 0.9756   | 0.9762   | 0.9767   |
| 2           | 0.9772   | 0.9778   | 0.9783   | 0.9788   | 0.9793   | 0.9798   | 0.9803   | 0.9808   | 0.9812   | 0.9817   |
| 2.1         | 0.9821   | 0.9826   | 0.983    | 0.9834   | 0.9838   | 0.9842   | 0.9846   | 0.985    | 0.9854   | 0.9857   |
| 2.2         | 0.9861   | 0.9864   | 0.9868   | 0.9871   | 0.9874   | 0.9878   | 0.9881   | 0.9884   | 0.9887   | 0.989    |
| 2.3         | 0.9893   | 0.9896   | 0.9898   | 0.9901   | 0.9904   | 0.9906   | 0.9909   | 0.9911   | 0.9913   | 0.9916   |
| 2.4         | 0.9918   | 0.992    | 0.9922   | 0.9925   | 0.9927   | 0.9929   | 0.9931   | 0.9932   | 0.9934   | 0.9936   |
| 2.5         | 0.9938   | 0.994    | 0.9941   | 0.9943   | 0.9945   | 0.9946   | 0.9948   | 0.9949   | 0.9951   | 0.9952   |
| 2.6         | 0.9953   | 0.9955   | 0.9956   | 0.9957   | 0.9959   | 0.996    | 0.9961   | 0.9962   | 0.9963   | 0.9964   |
| 2.7         | 0.9965   | 0.9966   | 0.9967   | 0.9968   | 0.9969   | 0.997    | 0.9971   | 0.9972   | 0.9973   | 0.9974   |
| 2.8         | 0.9974   | 0.9975   | 0.9976   | 0.9977   | 0.9977   | 0.9978   | 0.9979   | 0.9979   | 0.998    | 0.9981   |
| 2.9         | 0.9981   | 0.9982   | 0.9982   | 0.9983   | 0.9984   | 0.9984   | 0.9985   | 0.9985   | 0.9986   | 0.9986   |
| 3           | 0.9987   | 0.999    | 0.9993   | 0.9995   | 0.9997   | 0.9998   | 0.9998   | 0.9999   | 0.9999   | 1        |
| 3.1         | 0.999032 | 0.999065 | 0.999096 | 0.999126 | 0.999155 | 0.999184 | 0.999211 | 0.999238 | 0.999264 | 0.999289 |
| 3.2         | 0.999313 | 0.999336 | 0.999359 | 0.999381 | 0.999402 | 0.999423 | 0.999443 | 0.999462 | 0.999481 | 0.999499 |
| 3.3         | 0.999517 | 0.999534 | 0.999550 | 0.999566 | 0.999581 | 0.999596 | 0.999610 | 0.999624 | 0.999638 | 0.999660 |
| 3.4         | 0.999663 | 0.999675 | 0.999687 | 0.999698 | 0.999709 | 0.999720 | 0.999730 | 0.999740 | 0.999749 | 0.999760 |
| 3.5         | 0.999767 | 0.999776 | 0.999784 | 0.999792 | 0.999800 | 0.999807 | 0.999815 | 0.999822 | 0.999828 | 0.999835 |
| 3.6         | 0.999841 | 0.999847 | 0.999853 | 0.999858 | 0.999864 | 0.999869 | 0.999874 | 0.999879 | 0.999883 | 0.999888 |
| 3.7         | 0.999892 | 0.999896 | 0.999900 | 0.999904 | 0.999908 | 0.999912 | 0.999916 | 0.99992  | 0.999924 | 0.999926 |
| 3.8         | 0.999929 | 0.999931 | 0.999933 | 0.999936 | 0.999938 | 0.999941 | 0.999943 | 0.999946 | 0.999948 | 0.999950 |
| 3.9         | 0.999952 | 0.999954 | 0.999956 | 0.999958 | 0.999959 | 0.999961 | 0.999963 | 0.999964 | 0.999966 | 0.999967 |
| 4           | 0.999968 | 0.999970 | 0.999971 | 0.999972 | 0.999973 | 0.999974 | 0.999975 | 0.999976 | 0.999977 | 0.999978 |
| 4.1         | 0.999979 | 0.999980 | 0.999981 | 0.999982 | 0.999983 | 0.999984 | 0.999985 | 0.999986 | 0.999987 | 0.999988 |
| 4.2         | 0.999989 | 0.999990 | 0.999991 | 0.999992 | 0.999993 | 0.999994 | 0.999995 | 0.999996 | 0.999997 | 0.999998 |
| 4.3         | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 |
| 4.4         | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 |
| 4.5         | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 |
| 4.6         | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 |
| 4.7         | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 |
| 4.8         | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 |
| 4.9         | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |

## 1. 假设检验的原理和方法

- 步骤3：计算统计数与相应的概率
- 查表得到,

$$P(|u| > 1.58) = 2 * (1 - 0.943) = 2 * 0.057 = 0.114$$

- 以  $n = 6$  进行随机抽样，得到平均值为136，与126 相差 10 以上的概率是0.114
- 假设检验所计算的是超过实际差异的概率
- 概率的大小是推断  $H_0$  是否正确的依据

```
pnorm(136, 126, sqrt(40), lower.tail = FALSE)
```

```
## [1] 0.05692315
```

# 1. 假设检验的原理和方法

- 步骤3：计算统计数与相应的概率

```
=NORM.DIST(136, 126, SQRT(40), TRUE)
```

- Excel DEMO

- NORM.DIST 函数
- 语法：NORM.DIST(x, mean, standard\_dev, cumulative)
- X: Required. The value for which you want the distribution.
- Mean: Required. The arithmetic mean of the distribution.
- Standard\_dev: Required. The standard deviation of the distribution.
- Cumulative: Required. A logical value that determines the form of the function. If cumulative is TRUE, NORM.DIST returns the cumulative distribution function; if FALSE, it returns the probability density function.

|         |         |
|---------|---------|
| 累计函数:   | 0.94308 |
| >10的概率: | 0.05692 |
| 双尾概率:   | 0.11385 |

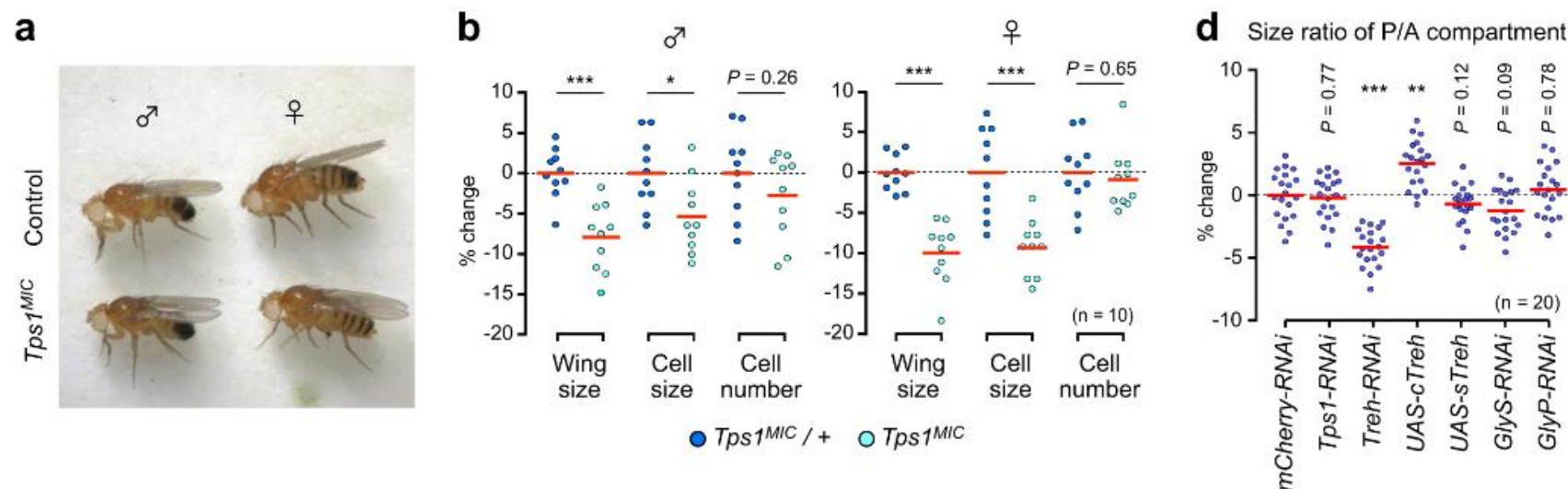


## 1. 假设检验的原理和方法

- 步骤4：推断是否接受假设
- 小概率事件原理
  - 小概率事件在单次抽样试验中几乎是不可能发生的，**如果概率大于显著水平则不认为是小概率事件，应该接受  $H_0$**
- 我们计算出来的概率值为 0.1141，大于 0.05 的显著水平，所以接受  $H_0$
- 所以在治疗前后血红蛋白含量没有显著差异，差值应归于误差导致的

# 1. 假设检验的原理和方法

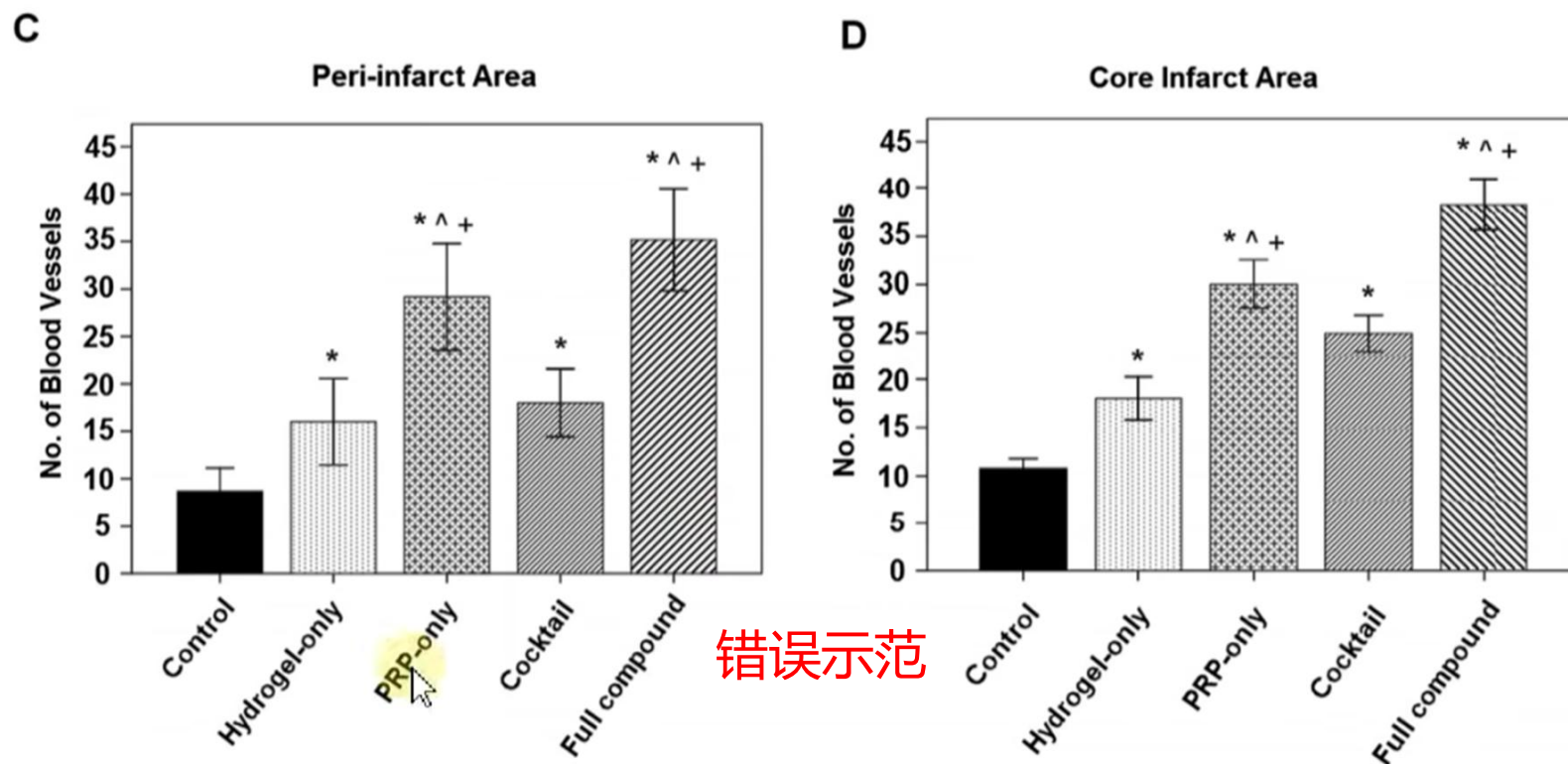
- 步骤4：推断是否接受假设
- 显著水平选择为0.05或者0.01的标记方法 (\*或者\*\*)



果蝇翅膀大小、细胞大小和细胞数量的倍数变化以及成年翼的大小比例差异 (\*p < 0.05, \*\*p < 0.01, \*\*\*p < 0.001)

Matsushita, R., Nishimura, T. Trehalose metabolism confers developmental robustness and stability in *Drosophila* by regulating glucose homeostasis. *Commun Biol* 3, 170 (2020).

# 1. 假设检验的原理和方法



**Fig. 2. Angiogenesis in porcine myocardium 8 weeks after treatment.** (A) IHC staining in cryosections from the peri-infarct area was performed with antibodies against vWF and SMA. Higher blood vessel density was seen in the full-compound group as compared to other groups. (B) IHC staining of the cryosections from the core infarct area with vWF and SMA shows the presence of more blood vessels in the full-compound group as compared to other groups. (C) Comparison of blood vessel density of the in the peri-infarct area revealed higher blood vessel density in all animals receiving treatment compared to control. (D) Comparison of vessel density in the core infarct also showed that blood vessel density was significantly higher in all animals receiving treatment compared to the control. (\* $p < 0.05$  vs. control group; ^ $p < 0.05$  vs. hydrogel-only group; + $p < 0.05$  vs. cocktail group).

#代表什么意思啊

2023-10-08 10:30 8 回复

我也很好奇

2024-07-21 13:38 回复

我在数理统计-假设检验&置信性检验里好像学过这个忘了

2021-04-02 22:25 2 回复

可以打六角星符号代表显著性吗, 我打不出来

2024-11-26 17:16 回复

# 1. 假设检验的原理和方法

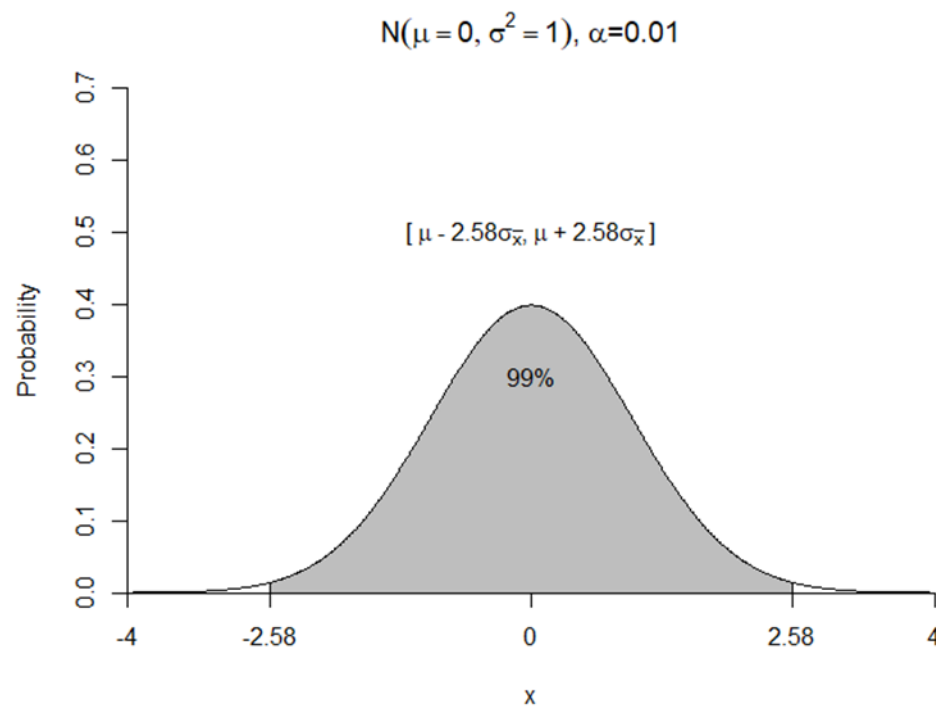
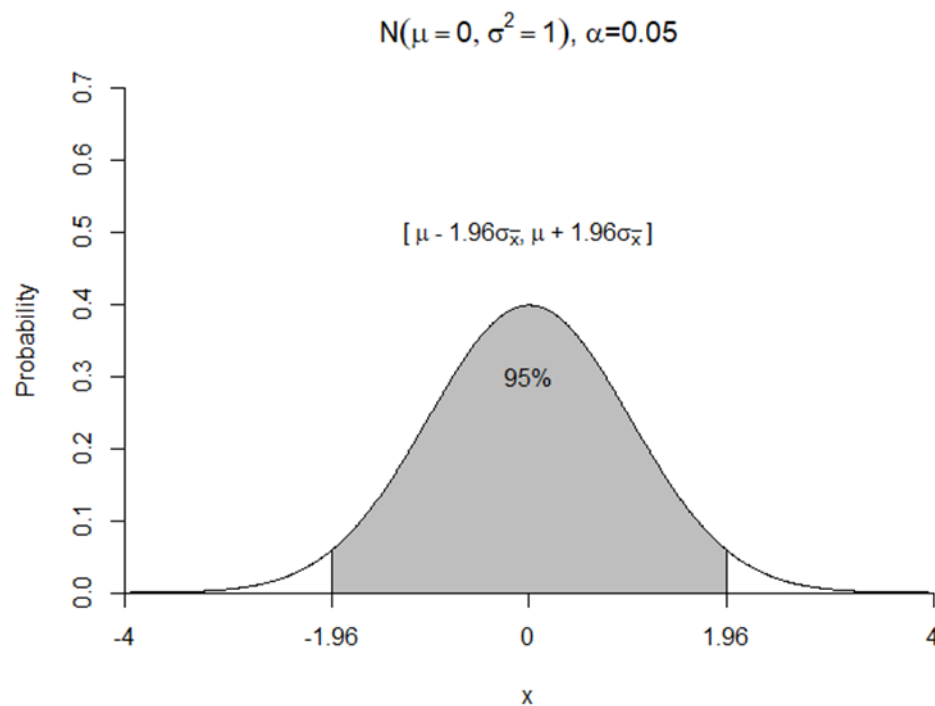
- 假设检验的步骤概括为：
  1. 对样本所属总体提出无效假设  $H_0$  和备择假设  $H_1$
  2. 确定检验的显著水平  $\alpha$
  3. 在  $H_0$  正确的前提下，计算抽样分布的统计数或相应的概率值
  4. 根据小概率原理，进行差异是否显著的判断并得出结论

## 思考题

- 小概率的原理是指概率很小的事件在一次试验中被认为是几乎不可能发生, 一般统计学中的小概率事件是指事件发生的概率 \_\_\_\_ (思考题)
  - A. 大于 0.05
  - B. 小于 0.05 或 0.01
  - C. 大于 0.01
  - D. 小于 0.005

## 2. 双尾检验和单尾检验

- 在标准正态分布下，样本平均数的抽样分布



## 2. 双尾检验和单尾检验

- 对于一定的显著性水平，落在区间的 $\bar{x}$ 有  $1 - \alpha$ ，落在区间外的是  $\alpha$
- 拒绝区 $\alpha$ 
  - 落在拒绝区，拒绝原假设
- 接受区 $1 - \alpha$ 
  - 接受原假设
- 区间为 $[\mu - u_{\alpha}\sigma_{\bar{x}}, \mu + u_{\alpha}\sigma_{\bar{x}}]$ 
  - $\alpha=0.05$ ,  $[\mu - 1.96\sigma_{\bar{x}}, \mu + 1.96\sigma_{\bar{x}}]$
  - $\alpha=0.01$ ,  $[\mu - 2.58\sigma_{\bar{x}}, \mu + 2.58\sigma_{\bar{x}}]$

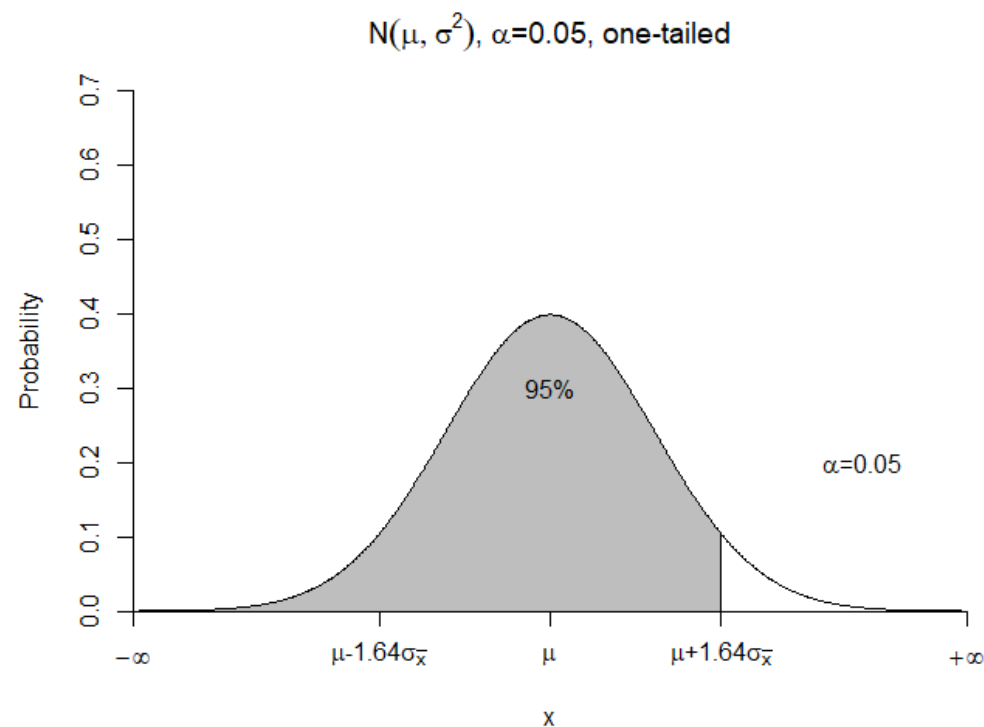
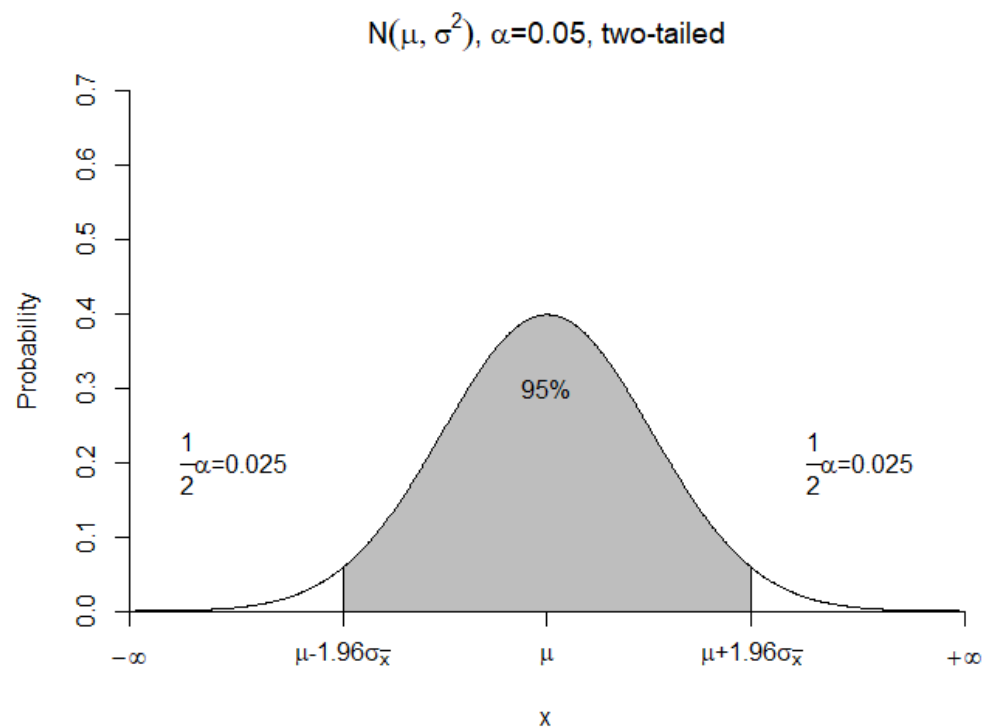
## 2. 双尾检验和单尾检验

- 具有两个否定区的检验称为双尾检验
  - 这时候备择假设有两种可能,  $\mu > \mu_0$  或  $\mu < \mu_0$ , 落入左尾或者右尾否定区
  - 属于  $\mu \neq \mu_0$  的情况
  - 例如新旧药物疗效是否有差别, 新药和旧药的疗效都有可能更好, 所以应该是双尾检验
- 某些情况下, 双尾检验不符合实际
  - 例如已知新药不可能比旧药疗效差
  - 已知处理后产生的效应并提出无效假设  $H_0: \mu \leq \mu_0$ , 备择假设  $H_1: \mu > \mu_0$
  - 仅有一种可能性, 否定区只有一个 (左尾或右尾) 的检验称为单尾检验



## 2. 双尾检验和单尾检验

- 单尾检验和双尾检验的区别



单尾检验，否定区在左尾或者右尾区的显著水平  $\alpha = 0.05$ ，所以查表的值就要发生变化

### 3. 样本平均数的假设检验

- 一个样本平均数的假设检验
  - 判断一个样本平均数  $\bar{x}$  所属总体平均数  $\mu$  与已知总体平均数  $\mu_0$  是否有差异的检验
- 两个样本平均数的假设检验
  - 判断两个样本平均数  $\bar{x}_1$  和  $\bar{x}_2$  所属的总体平均数  $\mu_1$  和  $\mu_2$  是否来自同一个总体

### 3. 样本平均数的假设检验

- 一个样本平均数的假设检验
- 总体方差已知
  - 样本平均数的分布服从正态分布
  - 正态分布进行  $u = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$  标准化后服从标准正态分布  $u$  检验

### 3. 样本平均数的假设检验

- 一个样本平均数的假设检验
- 总体方差未知
  - 样本容量  $n \geq 30$ 
    - 根据中心极限定理，样本平均数近似服从正态分布
    - u 检验
  - 样本容量  $n < 30$ 
    - t 检验
    - 小样本中的  $s^2$  和总体的  $\sigma^2$  相差比较大，所以遵循自由度  $df=n-1$  的t分布
    - 多数的实际研究无法获取总体，使用样本方差  $s^2$  估计

### 3. 样本平均数的假设检验

- t检验
  - 适用于总体方差 ( $\sigma^2$ ) 未知的情况 (实际研究中更常见)
  - 样本量较小 (通常  $n < 30$ )
  - 数据需严格服从正态分布 (对偏离正态较敏感)
- 统计量是  $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$
- t 检验基于t 分布, t 分布形状与自由度相关 (自由度越小, 分布越扁平)

### 3. 样本平均数的假设检验

- 两个样本平均数的假设检验

| 组别      | 样本量 (n) | 平均收缩压下降值 ( $\bar{x}$ , mmHg) | 标准差 (s, mmHg) |
|---------|---------|------------------------------|---------------|
| 实验组 (A) | 100     | 18.2                         | 5.6           |
| 对照组 (B) | 100     | 13.5                         | 4.8           |

H0: A 药与 B 药的总体降压效果无差异 (总体 A 平均下降值 = 总体 B 平均下降值)

H1: A 药的总体降压效果优于 B 药 (总体 A 平均下降值 > 总体 B 平均下降值)

- 为什么H1是>而不是≠ ?

### 3. 样本平均数的假设检验

- 两个样本平均数的假设检验
- 案例中总体标准差 ( $\sigma_1$ 、 $\sigma_2$ ) 未知，但是样本量  $n=100>30$
- “总体标准差未知” 是普遍情况
- 两组数据本身近似正态分布
- 但是t 检验在大样本下更保守严谨
  - 在生物医学研究中，严谨性是核心要求（避免将无效药物误判为有效），即使样本量较大，研究者仍会优先选择更适配 “总体标准差未知” 场景的 t 检验，而非u检验的近似计算

### 3. 样本平均数的假设检验

- 两个样本平均数的假设检验
- 分别使用t检验和u检验测算

| 检验方法 | 统计量数值 | 标准误 (SE) | 自由度 (df) |
|------|-------|----------|----------|
| u 检验 | 8.28  | 0.7376   | -        |
| t 检验 | 8.28  | 0.7376   | 198      |



### 3. 样本平均数的假设检验

- 两个样本平均数的假设检验

```
set.seed(123)
drug_a <- rnorm(n = 100, mean = 18.2, sd = 5.6)
drug_b <- rnorm(n = 100, mean = 13.5, sd = 4.8)
t.test(drug_a, drug_b, alternative="two.sided", var.equal=TRUE, conf.level = 0.95)
```

Two Sample t-test

```
data: drug_a and drug_b
t = 8.2879, df = 198, p-value = 1.725e-14
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 4.360891 7.084105
sample estimates:
mean of x mean of y
18.70627 12.98378
```

## 4. 参数估计

- 参数估计
  - 由样本结果对总体参数在一定概率水平下做出的估计
  - 分为
    - 区间估计
    - 点估计
  - 参数估计是建立在概率的理论分布基础上的方法

## 4. 参数估计

- 只要抽样是大样本，近似服从正态分布  $N(\mu, \sigma^2)$
- 当  $\alpha = 0.05 (P = 0.95)$  或  $\alpha = 0.01 (P = 0.99)$ 
  - $P(\bar{x} - 1.96\sigma \leq \mu \leq \bar{x} + 1.96\sigma) = 0.95$
  - $P(\bar{x} - 2.58\sigma \leq \mu \leq \bar{x} + 2.58\sigma) = 0.99$
- 从而获得置信区间  $[L_1, L_2]$

$$[\bar{x} - u\sigma, \bar{x} + u\sigma]$$

- $[L_1, L_2]$  是用样本平均数  $\bar{x}$  对总体平均数  $\mu$  的置信度为  $P = 1 - \alpha$  的区间估计，而  $L_1, L_2$  是点估计

## 4. 参数估计

- 对参数所进行的假设如果落在区间内，说明假设与总体情况没有不同，可以接受  $H_0$
- 落在区间外，就说明假设与总体情况有本质不同，应该否定  $H_0$  而接受  $H_1$

| 组别      | 样本量 (n) | 平均收缩压下降值 ( $\bar{x}$ , mmHg) | 标准差 (s, mmHg) |
|---------|---------|------------------------------|---------------|
| 实验组 (A) | 100     | 18.2                         | 5.6           |
| 对照组 (B) | 100     | 13.5                         | 4.8           |

通过 “点估计” 和 “区间估计” ，将样本数据转化为对总体参数的推断

## 4. 参数估计

- 点估计：
  - 推断 “所有服用新药 A 的高血压患者” 的平均收缩压下降值约为 18.2 mmHg, “所有服用常规药 B 的患者” 约为 13.5mmHg, 初步显示 A 药效果优于 B 药
- 区间估计 (95% 置信区间) :
  - 总体A 的平均下降值范围为 17.1-19.3mmHg, 总体B为12.6-14.4mmHg, 两组区间无重叠, 进一步提示 A 药可能更优

$$[\bar{x} - u\sigma, \bar{x} + u\sigma]$$

$$18.2 \pm 1.96 \times 5.6/\sqrt{100}$$

$$13.5 \pm 1.96 \times 4.8/\sqrt{100}$$

## 4. 参数估计

- 标准差SD和标准误SE

- 标准差反映了个体数据与样本均值的离散程度
- 标准误反映了样本均值与总体均值的误差程度，用于推断样本均值对总体的代表性

$$SE = SD / \sqrt{n}$$

- 原因：抽样误差的大小，直接与样本量相关
  - 极端情况1：仅仅一名患者的情况下， $n=1$ ，此时 $SE=SD$
  - 极端情况2：无穷多患者的情况下， $n=+\infty$ ，此时 $SE \approx 0$
- 将“样本量对抽样误差的影响”转化为可计算的数学公式

谢谢

